

## 北京大学城市与环境学院

## 地理信息科学专业

## 一、专业简介

北京大学是国内最早开展地理信息科学（原名地理信息系统，简称 GIS）专业教学的高校之一。北京大学城市与环境学院最早于 1999 年正式招收地理信息系统专业本科生。2001 年院系调整，地理信息系统专业转入地球与空间科学学院。2014 年教育部将地理信息系统更名为地理信息科学。2024 年，经过学校批准，城环学院恢复地理信息科学本科专业招生。随着大数据、人工智能、物联网等新技术的发展，地理信息科学已成为地理学的研究前沿和发展动力。地理信息科学是一门涉及地理时空数据的感知获取、高效管理、智能分析、综合决策、仿真模拟的学科，为地球系统研究提供数字孪生环境和智能决策平台，在国家高质量发展、生态文明与美丽中国建设、碳达峰与碳中和、新型城镇化等国家战略中具有不可替代的作用。地理信息科学专业秉承“理工文学科交叉，个性化专业培养”的理念，依托城市与环境学院内部的自然地理、人文地理、生态学、环境科学等学科教学资源及教学力量，结合大数据科学、计算机科学、人工智能、信息地理学等新理论和新方法，注重理论素养与实践技能相结合，致力于培养学生的地理科学专业素养和信息技术前沿创新能力。目前，地理信息科学专业由信息地理学、自然地理与自然资源、城市与经济地理、城市与区域规划等专业教师为主共同承担专业教学工作。现有在编教师 24 名专任教师，其中包括教授（或研究员）23 名，副教授 1 名。教师队伍中有国家自然科学基金委杰出青年基金资助获得者 4 名，海外高层次人才引进计划 1 名，教育部长江特聘教授 2 名，北大博雅特聘教授 5 人，海外优青 7 名。

## 二、培养目标

地理信息科学专业以培养德才兼备的高水平创新型地理信息科学人才为宗旨，重视培养学生扎实而广博的地理信息科学基本理论、基本知识和专业技能。面向当前国民经济重大需求和全球变化与资源环境重大科学领域，培养学生成为既掌握遥感（RS）、地理信息科学（GIS）、卫星导航应用（GNSS）、计算机科学（CS）的专业基础知识，又了解地理信息科学发展的国际前沿与科学问题的研究和工具软件研发应用的复合型创新人才。毕业生适合到信息与通讯、城市与区域规划、自然资源、环境、交通、旅游、航空航天、公安、军事、海洋、水利等众多领域的政府部门、科研院所及 IT 企业从事相关科研、教学、技术开发与管理等工作。

## 三、培养要求

通过四年的学习，学生需要具备如下能力：

（1）掌握地理学、地图学、测量学、地理信息科学、空间分析、遥感等学科基础理论和基础知识。

（2）掌握数学、基础物理、计算机、时空大数据、人工智能等基础理论和应用程序设

计与开发技术。

（3）具备初步了解领域学术动态和相关社会需求的能力，具备“发现问题、提出问题、分析问题和解决问题”的综合能力和创新能力。

（4）具备毕业后在政府部门、科研院所、知名高校和高科技企业从事地理信息科学相关的科学研究、技术研发或管理工作的能力，胜任地理信息系统开发与应用、遥感数据获取-分析与应用工作。

#### 四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学位

毕业总学分：137

具体毕业要求包括：

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. 公共基础课程：42~48 学分 | 1-1 大学英语：2~8 学分      |
|                    | 1-2 思想政治理论必修课：19 学分  |
|                    | 1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门 |
|                    | 1-4 劳动教育课：32 学时      |
|                    | 1-5 信息课程：3 学分        |
|                    | 1-6 军事理论：2 学分        |
|                    | 1-7 体育课：4 学分         |
|                    | 1-8 通识教育课：12 学分      |
| 2. 专业必修课程：60 学分    | 2-1 专业基础课：26 学分      |
|                    | 2-2 专业核心课：30 学分      |
|                    | 2-3 毕业论文（设计）：4 学分    |
| 3. 选修课程：29 学分      | 3-1 专业选修课：21 学分      |
|                    | 3-2 自主选修课：8 学分       |

#### 五、课程设置

##### 1. 公共基础课程：42~48 学分

##### 1.1 公共必修课：30~36 学分

“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课、大学英语、军事理论、体育课按学校要求选课，信息课程见下表。

| 课号       | 课程名称      | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-----------|------|----|-----|-------|------|
| 04831410 | 计算概论（B）   | 全校必修 | 3  | 51  |       | 大一/上 |
| 04831650 | 计算概论（B）上机 | 全校必修 | 0  | 34  | 34    | 大一/上 |

注：新生入学后根据英语测试结果确定需修读的学分，最多修读 8 学分（公共必修课总学分 36 学分），最少修读 2 学分（公共必修课总学分 30 学分），不足 36 个学分的部分用于修读除公共必修课外的其他类课程（通识教育课、专业必修课、选修课）。

### 1.2 通识教育课：12 学分

| 通识教育课程系列<br>(通识核心课+通选课) | 各系列学分<br>(通识核心课+通选课) | 总学分                                |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| I. 人类文明及其传统             | $\geq 2$             | 1. 不少于 12 学分<br>2. 至少修读 1 门“通识核心课” |
| II. 现代社会及其问题            | $\geq 2$             |                                    |
| III. 艺术与人文              | $\geq 2$             |                                    |
| IV. 数学、自然与技术            | $\geq 2$             |                                    |

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
- (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

### 2. 专业必修课程：60 学分

#### 2.1 专业基础课：26 学分

##### 2.1.1 专业基础课（1）组：23 学分

| 课号       | 课程名称       | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------|------|----|-----|-------|------|
| 00130201 | 高等数学（B）（一） | 专业必修 | 5  | 68  |       | 大一/上 |
| 00130202 | 高等数学（B）（二） | 专业必修 | 5  | 68  |       | 大一/下 |
| 00131460 | 线性代数（B）    | 专业必修 | 4  | 68  |       | 大二/上 |
| 00131470 | 线性代数（B）习题  | 专业必修 | 0  | 17  | 17    | 大二/上 |
| 00431121 | 普通物理       | 专业必修 | 4  | 68  |       | 大一/下 |
| 04830494 | 数据结构与算法上机  | 专业必修 | 0  | 34  | 34    | 大一/下 |
| 04831420 | 数据结构与算法（B） | 专业必修 | 3  | 51  |       | 大一/下 |
| 12633080 | 地球系统科学导论   | 专业必修 | 2  | 34  |       | 大一/上 |

##### 2.1.2 专业基础课（2）组：3 学分

备注：二选一。

| 课号       | 课程名称     | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|----------|------|----|-----|-------|------|
| 00132380 | 概率统计（B）  | 专业必修 | 3  | 51  |       | 大二/下 |
| 01536040 | 应用数理统计方法 | 专业必修 | 3  | 54  | 12    | 大二/上 |

## 2.2 专业核心课：30 学分

| 课号       | 课程名称        | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期   |
|----------|-------------|------|----|-----|-------|--------|
| 12631320 | 宜居地球(新生讨论课) | 专业必修 | 1  | 17  |       | 大一/上/下 |
| 12636020 | 测量学与地图学     | 专业必修 | 3  | 51  |       | 大一/下   |
| 12636030 | 地理信息系统导论    | 专业必修 | 3  | 51  |       | 大二/上   |
| 新开课      | GIS 软件高级应用  | 专业必修 | 3  | 51  |       | 大二/下   |
| 12633120 | 遥感原理与应用     | 专业必修 | 3  | 51  |       | 大二/上   |
| 12636010 | 遥感图像处理实践    | 专业必修 | 2  | 34  |       | 大二/下   |
| 新开课      | 遥感数字图像处理    | 专业必修 | 3  | 51  |       | 大三/上   |
| 12636040 | GIS 地学分析    | 专业必修 | 3  | 51  |       | 大三/上   |
| 新开课      | GIS 程序设计与应用 | 专业必修 | 2  | 34  |       | 大三/下   |
| 新开课      | 地理大数据分析     | 专业必修 | 3  | 51  |       | 大二/下   |
| 新开课      | 人工智能技术      | 专业必修 | 2  | 34  |       | 大三/上   |
| 新开课      | 3S 野外综合实习   | 专业必修 | 2  | 34  |       | 大二/暑期  |

可替代课程列表：

| 课号       | 课程名称       | 学分 | 周学时 | 实践总学时 | 替代课程     |
|----------|------------|----|-----|-------|----------|
| 01235230 | 地图学        | 3  | 3   |       | 测量学和地图学  |
| 01235120 | 遥感数字图像处理原理 | 3  | 3   |       | 遥感数字图像处理 |
| 04830320 | 数字图像处理     | 3  | 3   |       | 遥感数字图像处理 |
| 04835230 | 人工智能基础     | 2  | 2   |       | 人工智能技术   |

## 2.3 毕业论文（设计）：4 学分

## 2.3.1 毕业论文组：4 学分

毕业论文安排在四年级进行，学生须由本专业导师指导下完成毕业论文。毕业论文完成后经过答辩及格后方可获得学分。

## 3. 选修课程：29 学分

## 3.1 专业选修课：21 学分

## 3.1.1 专业基础与技能类组：6 学分

| 课号       | 课程名称     | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|----------|------|----|-----|-------|------|
| 01235410 | 定量遥感基础   | 任选   | 2  | 34  | 10    | 大三/下 |
| 01235430 | 卫星导航定位基础 | 任选   | 3  | 51  | 18    | 大三/上 |
| 01531690 | 计量地理     | 任选   | 2  | 40  | 10    | 大三/上 |
| 12632200 | 生态遥感基础   | 任选   | 2  | 34  | 10    | 大三/上 |
| 12633100 | 地理数据应用概论 | 任选   | 2  | 34  | 8     | 大二/下 |

## 3.1.2 计算机应用与智能类组：8 学分

| 课号       | 课程名称               | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|--------------------|------|----|-----|-------|------|
| 01235010 | 软件工程原理             | 任选   | 2  | 34  | 12    | 大三/上 |
| 01235040 | 计算机图形学基础           | 任选   | 2  | 34  | 8     | 大三/下 |
| 01235100 | 数据库概论              | 任选   | 3  | 51  |       | 大三/上 |
| 04831370 | 数据仓库与数据挖掘方法        | 任选   | 2  | 34  |       | 大三/上 |
| 04831730 | 机器学习概论             | 任选   | 3  | 51  | 8     | 大三/下 |
| 04834630 | Python 程序设计与数据科学导论 | 任选   | 3  | 51  | 17    | 大三/下 |
| 04835310 | 离散数学基础             | 任选   | 3  | 51  |       | 大二/上 |
| 12632120 | R 语言应用             | 任选   | 2  | 34  | 17    | 大三/上 |

## 3.1.3 自然地理与资源环境类课程组：5 学分

| 课号       | 课程名称     | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期  |
|----------|----------|------|----|-----|-------|-------|
| 01531180 | 地貌学      | 任选   | 3  | 51  |       | 大一/下  |
| 01534030 | 自然资源学原理  | 任选   | 3  | 51  | 12    | 大二/上  |
| 01534060 | 综合自然地理学  | 任选   | 3  | 51  | 6     | 大二/下  |
| 01539340 | 地貌实习     | 任选   | 2  | 68  | 14 天  | 大一/暑期 |
| 12633070 | 自然地理综合实习 | 任选   | 2  | 68  | 10 天  | 大三/暑期 |

## 3.1.4 人文地理类组：2 学分

| 课号       | 课程名称    | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------|------|----|-----|-------|------|
| 12634110 | 人文地理学导论 | 任选   | 2  | 34  | 6     | 大二/上 |
| 12634140 | 经济地理学   | 任选   | 2  | 34  | 6     | 大二/下 |
| 12639040 | 历史地理学导论 | 任选   | 2  | 34  | 4     | 大二/上 |
| 12634220 | 城市地理学   | 任选   | 2  | 34  |       | 大二/上 |

## 3.2 自主选修课：8 学分

## 3.2.1 本科生科研训练组：0~4 学分

学生选择本科生科研，按时完成科研任务、提交成果、成绩合格的学生，按照北京大学本科生“研究课程”的规定，按照选修课记 4 学分。参加拔尖计划并按照拔尖计划实施办法考核通过且最终提交报告的学生，将按照选修课本科生“研究课程”记 4 学分。拔尖计划不能与本科生科研、毕业论文的内容、学分重复使用。不选本研或参加拔尖计划可选修本专业选修课中未修的课程。

## 3.2.2 跨院交叉课程组：4~8 学分

可从理科和工科的所有专业课程中选择，鼓励选修本专业选修课中未修的课程。

## 六、其他

### 1. 推免研究生要求

除按照学校与学院统一的保研规定外，须在三年级结束时修满所有公共必修课程学分（不含体育课、思想政治理论选择性必修、劳动教育课）、专业必修课学分（不含毕业论文/设计），其中思想政治理论必修课平均成绩不低于 70 分，专业基础课、专业核心课无挂科（注：不及格补考已通过且 70 分以上（含 70 分）或等级在 C 级以上（含 C 级）者，不受此限制）。对于出国交换的学生，出国交换学期所要求的专业必修课程，可以缓修（需提前提交书面申请，学院审核）。

### 2. 荣誉学位要求

为加强优秀学术创新型人才培养，提高学生探究真知的热情，鼓励学生主动学习和深度学习，鼓励积极参与实践创新，学校特设北京大学荣誉学士学位。学校统一颁发荣誉证书，并在学生成绩单中标注荣誉课程。本专业荣誉学士学位基本要求如下：

（1）思想品德好，德智体美劳全面发展，在校期间没有受过任何纪律处分。

（2）已获得所修专业的学士学位授予资格。

（3）学习成绩突出，在本专业处于前列。

（4）完成荣誉课程学习要求：申请学生在前 7 个学期，完成至少 15 学分的荣誉课程学分，每门课程百分制成绩达到 85 分（含 85 分）以上，等级制成绩达到 B+（含 B+）以上（不计重修成绩）。

（5）须参与本科生科学研究项目、拔尖计划或申请获得“研究课程”学分，且结题成绩达到 85 分（含 85 分）以上。

（6）本科毕业论文成绩达到 90 分（含 90 分）以上。

（7）符合以上全部条件者，提交学院教学指导委员会审议，确定授予名单。授予人数不得超过全院应届毕业生总数的 15%。

本专业荣誉课程为具有高阶性和高挑战度的专业教育课程，着重培养学生解决复杂问题的综合能力和高阶思维，具体课程目录如下：

| 课号       | 课程名称        | 学分 | 周学时 |
|----------|-------------|----|-----|
| 12636020 | 测量学与地图学     | 3  | 3   |
| 12636030 | 地理信息系统导论    | 3  | 3   |
| 新开课      | GIS 软件高级应用  | 3  | 3   |
| 12633120 | 遥感原理与应用     | 3  | 3   |
| 12636010 | 遥感图像处理实践    | 2  | 2   |
| 新开课      | 遥感数字图像处理    | 3  | 3   |
| 12636040 | GIS 地学分析    | 3  | 3   |
| 新开课      | GIS 程序设计与应用 | 2  | 2   |
| 新开课      | 地理大数据分析     | 3  | 3   |
| 新开课      | 人工智能技术      | 2  | 2   |
| 新开课      | 3S 野外综合实习   | 3  | 2 周 |

### 3. 港澳台学生和留学生学分与选课要求

(1) 留学生、港澳台学生可免修公共必修课程中的思想政治理论必修课(19 学分)以及军事理论(2 学分),免修课程的学分需用“与中国有关课程”(以学校通知及更新为准)学分补足。

(2) 留学生可免修公共必修课程中的英语类课程(8 学分),英语类免修课程由其他课程(含全校任选课程)补足。

## 七、地理信息科学专业课程地图

